DOCUMENTO TÉCNICO OFICIAL • EDTECH LMS STUDIO 2026

Plataforma de Cursos Online y Membresías (LMS / EdTech)

Guía Integral de Arquitectura, Implementación de Requerimientos Funcionales y Verificación Multiplataforma (Web & Android)

Proyecto: Plataforma Educativa LMS / EdTech

Estado Funcional: 100% de Requerimientos Operativos ✓

Arquitectura: SPA Web + Servidor Central Python + App Android

Dispositivos: PC / Mac (Web) y Móviles (APK Nativo)

1. Visión General y Objetivos del Software

La presente plataforma fue concebida para satisfacer las necesidades operativas, comerciales y pedagógicas de academias, creadores de contenido educativo y empresas. Provee un entorno robusto que integra la gestión curricular de cursos en línea, reproducción optimizada con seguimiento automático de avance por lección, interacción docente-alumno mediante foros y evaluaciones interactivas con calificación instantánea, emisión oficial de diplomas digitales en PDF y modelos flexibles de monetización por venta individual o suscripciones recurrentes (SaaS de membresía).

Para garantizar acceso universal y sin restricciones, se implementó una arquitectura distribuida que conecta la aplicación web con un servidor de sincronización central en Python (`server.py`) y una aplicación móvil nativa compilada en Android Studio con Gradle (`app-debug.apk`), garantizando consistencia de datos entre dispositivos conectados a la red.

2. Requerimientos Funcionales: Portal del Estudiante

2.1 Catálogo de Cursos con Filtros Inteligentes

100% Operativo

¿Cómo se logró y cómo funciona? Implementado en `renderCatalogView()` y `filterCatalog()` en `js/app.js`. El catálogo lista todos los cursos disponibles mediante tarjetas con portada, categoría, nivel, instructor, precio y valoración media. El estudiante puede filtrar en tiempo real por búsqueda de texto, por categoría (Programación, Diseño, IA, Negocios), por nivel (Principiante, Intermedio, Avanzado) y por calificación mínima (4.5★, 4.8★).

Evidencia: Filtrado instantáneo reactivo en pantalla; si el alumno ya está inscrito, la tarjeta visualiza su avance exacto y el botón de acceso al aula.

2.2 Reproductor de Video con Marcado Automático de Progreso

100% Operativo

¿Cómo se logró y cómo funciona? Implementado en `renderLearningPlayerView()` en `js/app.js` y `js/hls-player.js`. Ofrece compatibilidad dual:

- **Streaming HLS Adaptativo (.m3u8):** Transmisión fluida con selección dinámica de calidad y ajuste de velocidad (1x, 1.25x, 1.5x).
- **Videos de YouTube Embebidos:** La función `extractYouTubeId()` detecta enlaces de YouTube (shorts, watch, youtu.be), incrustando un reproductor iframe HD responsivo con controles nativos.
- **Marcado de Progreso:** Marca automáticamente la lección como completada al alcanzar el 90% del video o mediante el botón 'Marcar Lección como Vista'. Actualiza la barra de progreso global y el índice temático lateral, guardando el progreso en `db.currentUser.progress`.

2.3 Zona de Recursos Descargables (PDFs, Plantillas, Archivos)

100% Operativo

¿Cómo se logró y cómo funciona? En el aula virtual, la pestaña 'Recursos Descargables' enumera todos los archivos anexados a la lección. La función `downloadResourceFile()` genera descargas dinámicas mediante Blob o enlaces seguros, permitiendo a los alumnos obtener guías de estudio oficiales y material de apoyo en cualquier dispositivo.

2.4 Módulo de Evaluaciones (Quizzes con Calificación Inmediata)

100% Operativo

¿Cómo se logró y cómo funciona? Gestionado en `renderQuizSection()` y `submitQuiz()` en `js/app.js`. Presenta las preguntas estructuradas con sus 4 alternativas (A, B, C, D). Al enviar la prueba, el algoritmo compara inmediatamente la selección del alumno con el índice correcto. Las alternativas correctas se iluminan en verde y las fallidas en rojo, desplegando la explicación pedagógica del docente y almacenando la calificación con `db.saveQuizScore()`.

2.5 Generación y Descarga Automática de Certificados en PDF

100% Operativo

¿Cómo se logró y cómo funciona? Desarrollado en `js/certificate.js` mediante `CertificateEngine`. Al alcanzar el 100% de lecciones completadas y evaluaciones aprobadas, se desbloquea el botón destacado 'Descargar Certificado PDF'. El motor genera un diploma oficial con tipografía formal, código QR verificable, firma del instructor, fecha y folio único, exportable como documento PDF.

2.6 Foro de Preguntas y Comentarios (Q&A) por Clase

100% Operativo

¿Cómo se logró y cómo funciona? Integrado en la pestaña 'Foro Q&A' del aula (`renderForumComments()`, `postForumComment()`). Los estudiantes formulan dudas vinculadas a la lección activa; las preguntas se publican de inmediato con avatar y nombre, permitiendo la retroalimentación del docente.

2.7 Sistema de Calificaciones y Reseñas con 5 Estrellas

100% Operativo

¿Cómo se logró y cómo funciona? Implementado con `openCourseRatingModal()`, `selectStarRating()` y `db.rateCourse()`. Disponible desde el aula, la tarjeta del curso y el detalle curricular. El alumno selecciona de 1 a 5 estrellas con previsualización dorada e ingresa su comentario. El sistema recalcula en tiempo real el promedio ponderado del curso y añade la opinión a la pestaña 'Reseñas & Calificaciones'.

3. Requerimientos Funcionales: Panel del Instructor / Administrador

3.1 Gestor de Cursos Estilo Drag-and-Drop

100% Operativo

¿Cómo se logró y cómo funciona? Desarrollado en `js/drag-drop-builder.js` (`CourseBuilder`). Utiliza los eventos nativos de la API Drag & Drop (`dragstart`, `dragover`, `drop`) permitiendo al instructor reordenar módulos verticalmente o mover lecciones entre diferentes módulos con fluidez visual.

3.2 Gestor Profesional de Quizzes y Evaluaciones Docente

100% Operativo

¿Cómo se logró y cómo funciona? Integrado mediante `editQuiz()` y `saveQuizQuestion()` en `js/drag-drop-builder.js`. Al pulsar 'Quiz (X Qs)' en cualquier módulo, el profesor accede al gestor modal interactivo para:

- Establecer el porcentaje mínimo de aprobación (ej. 80%) y título de la prueba.
- Visualizar y editar todas las preguntas existentes con distintivo '✓ Correcta'.
- Crear preguntas personalizadas redactando el enunciado y las 4 opciones (A, B, C, D).
- Designar con un botón radial (radio button) cuál es la respuesta correcta y agregar una explicación pedagógica.

Evidencia: Se elimina cualquier opción ficticia por defecto; los alumnos responden con exactitud las alternativas cargadas por el docente.

3.3 Portadas Personalizadas y Subida de Archivos PDFs

100% Operativo

¿Cómo se logró y cómo funciona? Tanto en 'Crear Nuevo Curso' como en 'Editar Portada y Datos' (`editCourseCover`), el docente puede subir una fotografía desde su computadora o teléfono Android (mediante selector de archivos con conversión a Base64) o ingresar una URL web. Asimismo, el botón 'Video & PDFs' de cada lección permite adjuntar material de apoyo en formato PDF disponible al instante para los estudiantes.

3.4 Panel de Análisis y Métricas LMS (Dashboard con Gráficas) 100% Operativo

¿Cómo se logró y cómo funciona? Implementado en `renderInstructorDashboardView()` e `initAnalyticsCharts()` en `js/app.js` con Chart.js. Muestra KPIs globales (Ingresos, Suscriptores, Tasa de Finalización) y dos visualizaciones gráficas interactivas:

- **Evolución de Ventas e Ingresos Mensuales:** Gráfico de línea con gradiente de color.
- **Distribución de Avance de Estudiantes:** Gráfico de dona (0-25%, 26-50%, 51-75%, 76-100%).
- **Tabla de Lecciones con Mayor Abandono (Drop-off Rate):** Detección analítica de puntos críticos para optimización de clases.

3.5 Control de Acceso y Gestión de Estudiantes 100% Operativo

¿Cómo se logró y cómo funciona? Ubicado en la sección 'Control de Alumnos' (`enrollStudentManual`, `toggleStudentStatus`). El docente puede matricular manualmente a cualquier estudiante por correo; la cuenta recibe acceso 100% directo y gratuito al curso sin necesidad de pagar membresía. De igual forma, el profesor puede revocar el acceso con un clic, bloqueando de inmediato el ingreso al aula virtual.

4. Monetización, Membresías y Cupones Promocionales

4.1 Venta Individual de Cursos (Pay-per-course) 100% Operativo

Modal de checkout (`openCheckoutModal()`) con cálculo de impuestos, validación de tarjeta y emisión de recibo digital con desbloqueo de acceso de por vida.

4.2 Modelo de Membresías y Suscripción SaaS 100% Operativo

Selector de planes 'Pase Pro' y 'Plan Enterprise' (`openSubscriptionModal()`) con conmutador de facturación mensual o anual (con 20% de ahorro) y desbloqueo total del catálogo.

4.3 Sistema de Cupones de Descuento 100% Operativo

Validación en tiempo real (`applyDiscountCoupon()`) de códigos promocionales como `LAUNCH50` (50% desc.) o `EDTECH100` (100% desc.), recalculando el total y actualizando los usos restantes.

5. Requerimientos No Funcionales y Arquitectura Multi-Dispositivo

• **Streaming Adaptativo HLS y YouTube:** Soporte Hls.js adaptativo según conectividad y reproductor YouTube embebido.

• **Protección de Contenido:** Emulación de URLs firmadas de tiempo limitado con tokens de sesión efímeros.

• **Servidor Central de Sincronización (server.py):** Servicio REST en Python 3 sobre puerto 3000 con persistencia en `database.json`. Provee endpoints `/api/database` y `/api/sync` con fusión inteligente (merge) de cuentas, cursos y progresos entre computadoras y teléfonos en la red local Wi-Fi.

• **Aplicación Nativa Android (Android Studio):** Paquete compilado con Gradle (`app-debug.apk`) con integración de WebView y `WebChromeClient.onShowFileChooser` para soporte de carga de fotos desde cámara y galería en dispositivos móviles.

6. Matriz de Trazabilidad y Verificación Técnica

Requerimiento Funcional	Módulo / Funciones de Implementación	Estado Verificado
Catálogo con Filtros	`js/app.js` -> renderCatalogView(), filterCatalog()	✓ **100% Operativo**
Video con Marcado de Progreso	`js/app.js` -> renderLearningPlayerView(), toggleCurrentLessonComplete()	✓ **100% Operativo**
Streaming HLS & YouTube	`js/hls-player.js` + `js/app.js` -> extractYouTubeId()	✓ **100% Operativo**
Recursos Descargables (PDFs)	`js/app.js` -> downloadResourceFile()	✓ **100% Operativo**
Quizzes con Calificación Inmediata	`js/app.js` -> renderQuizSection(), submitQuiz()	✓ **100% Operativo**
Certificados Oficiales en PDF	`js/certificate.js` -> CertificateEngine.renderCertificateModal()	✓ **100% Operativo**
Foro de Preguntas Q&A	`js/app.js` -> renderForumComments(), postForumComment()	✓ **100% Operativo**
Calificación 5 Estrellas & Reseñas	`js/app.js` -> openCourseRatingModal() + `js/data.js` -> rateCourse()	✓ **100% Operativo**
Gestor Drag-and-Drop Docente	`js/drag-drop-builder.js` -> CourseBuilder.attachDragEvents()	✓ **100% Operativo**
Gestor Profesional de Quizzes	`js/drag-drop-builder.js` -> editQuiz(), saveQuizQuestion()	✓ **100% Operativo**
Subida de Portadas y PDFs	`js/app.js` -> handleNewCourseCoverSelected(), editCourseCover()	✓ **100% Operativo**
Métricas y Analítica LMS	`js/app.js` -> renderInstructorDashboardView(), initAnalyticsCharts()	✓ **100% Operativo**
Control de Acceso de Estudiantes	`js/data.js` -> enrollStudentManual(), toggleStudentStatus()	✓ **100% Operativo**
Venta Pay-per-course & Membresías	`js/app.js` -> openCheckoutModal(), openSubscriptionModal()	✓ **100% Operativo**
Cupones y Códigos de Descuento	`js/app.js` -> applyDiscountCoupon()	✓ **100% Operativo**
Sincronización PC <-> Móvil Wi-Fi	`server.py` + `js/data.js` -> syncWithServer() (192.168.0.120:3000)	✓ **100% Operativo**
Compilación App Android (APK)	`app/` + Gradle assembleDebug -> app-debug.apk	✓ **Compilado y Listo**